

重要

フォルダ構成の指定

パッケージ「curriculum.b」直下に下記のクラスファイルを作成

クラス「Question3」

プログラミング作成後に下記URLのリンクから理解度テストを実施してください

<https://forms.gle/gJdzD4S21W5DWhFd6>

プログラムでは、同じ処理を繰り返す 場面がよくあります。

繰り返しの処理 を効率よく書くために使うのが、for文 です！

for文を使うと、決まった回数の繰り返し処理を 簡潔に書くことができ

配列やリストのデータを順番に処理できます

Q1 for 文を使って 1 から 10 までの数字を 1 つずつ表示

Q2 for 文を使って 2 から 20 までの 偶数 を 1 つずつ表示

Q3 for 文を使って 10 から 1 まで カウントダウンして表示

Q4 for 文を使って 1 から 100 までの合計 を表示

Q5 for 文を使って 以下のような三角形を出力

```
*  
**  
***  
****  
*****
```

Q6 while 文を使って 1 から 10 までを 1 つずつ表示

「条件を満たしている間は、処理を繰り返す」という場面がよくあります

「回数が決まっていない繰り返し処理」に使えるのが while文 です！

「条件を満たす間、処理を繰り返す」仕組みを理解しましょう

while文とfor文の使い分けを理解しましょう。

Q7 while 文を使って 2 から 20 までの偶数 を 1 つずつ表示

Q8 while 文を使って 10 から 1 まで のカウントダウンを表示

Q9 while 文を使って 1 から 100 までの合計 を表示

Q10 ユーザーから 数値をコンソール入力してもらう

入力が 0 になるまで 何度でも入力を受け付ける

0が入力されたら「終了しました」と表示

※Scannerを使用

※While文を使用してください

Q11 for文を使用して下記の通りに出力してください

```
01 * 01 = 01 || 01 * 02 = 02 || 01 * 03 = 03 || 01 * 04 = 04 || 01 * 05 = 05 || 01 * 06 = 06 || 01 * 07 = 07 || 01 * 08 = 08 || 01 * 09 = 09  
02 * 01 = 02 || 02 * 02 = 04 || 02 * 03 = 06 || 02 * 04 = 08 || 02 * 05 = 10 || 02 * 06 = 12 || 02 * 07 = 14 || 02 * 08 = 16 || 02 * 09 = 18  
03 * 01 = 03 || 03 * 02 = 06 || 03 * 03 = 09 || 03 * 04 = 12 || 03 * 05 = 15 || 03 * 06 = 18 || 03 * 07 = 21 || 03 * 08 = 24 || 03 * 09 = 27  
04 * 01 = 04 || 04 * 02 = 08 || 04 * 03 = 12 || 04 * 04 = 16 || 04 * 05 = 20 || 04 * 06 = 24 || 04 * 07 = 28 || 04 * 08 = 32 || 04 * 09 = 36  
05 * 01 = 05 || 05 * 02 = 10 || 05 * 03 = 15 || 05 * 04 = 20 || 05 * 05 = 25 || 05 * 06 = 30 || 05 * 07 = 35 || 05 * 08 = 40 || 05 * 09 = 45  
06 * 01 = 06 || 06 * 02 = 12 || 06 * 03 = 18 || 06 * 04 = 24 || 06 * 05 = 30 || 06 * 06 = 36 || 06 * 07 = 42 || 06 * 08 = 48 || 06 * 09 = 54  
07 * 01 = 07 || 07 * 02 = 14 || 07 * 03 = 21 || 07 * 04 = 28 || 07 * 05 = 35 || 07 * 06 = 42 || 07 * 07 = 49 || 07 * 08 = 56 || 07 * 09 = 63  
08 * 01 = 08 || 08 * 02 = 16 || 08 * 03 = 24 || 08 * 04 = 32 || 08 * 05 = 40 || 08 * 06 = 48 || 08 * 07 = 56 || 08 * 08 = 64 || 08 * 09 = 72  
09 * 01 = 09 || 09 * 02 = 18 || 09 * 03 = 27 || 09 * 04 = 36 || 09 * 05 = 45 || 09 * 06 = 54 || 09 * 07 = 63 || 09 * 08 = 72 || 09 * 09 = 81
```

Q12

- 入力した商品の残り台数が出力されるシステムを下記の条件で作成してください
- ・拡張for文・Switch文・条件演算子を使用すること ※普通の if文は使用不可
 - ・Switch文内でテレビとディスプレイは続けて書き、条件演算子で各項目を出力される値を変更してください
 - ・テレビとディスプレイは同じ商品扱いとし、二つの合計値は常に 11になるようにしてください。
 - ・例:テレビと受け取った場合、→「テレビの残り台数は○台です」※○はランダムで出た数字 ディスプレイは(11-○)の値
 - ・入力される値は右記の表のどれかが入力され、入力回数の縛りはありません
 - ・入力された値は「、」区切りで指定してください
 - ・そのほかの値が入力された場合下記を出力されるようにしてください
『受け取った値』は指定の商品ではありません
 - ・残り台数は0～11までのランダムな値が出力されるようにしてください

入力例↓↓
パソコン、冷蔵庫、扇風機、洗濯機、加湿器、テレビ、ディスプレイ、その他商品

出力例↓↓
パソコンの残り台数は 8台です
冷蔵庫の残り台数は 7台です
扇風機の残り台数は 7台です
洗濯機の残り台数は 10台です
加湿器の残り台数は 3台です
テレビの残り台数は 9台です
ディスプレイの残り台数は 2台です
『その他商品』は指定の商品ではありません

商品一覧

パソコン

冷蔵庫

扇風機

洗濯機

加湿器

テレビ

ディスプレイ